

1. Définitions

a. Corps purs

La matière est constituée d'entités chimiques (molécules, atomes, ions). Une espèce chimique est un ensemble d'entités chimiques identiques. Un corps pur est constitué d'une seule espèce chimique. un mélange est constitué de plusieurs espèces chimiques.

À température et pression ambiante un corps pur peut être :

- à l'état solide : l'or Au(s) , le chlorure de sodium NaCl(s)
- à l'état liquide : l'eau $\text{H}_2\text{O(l)}$, l'acétone $\text{C}_3\text{H}_6\text{O(l)}$
- à l'état gazeux : l'hélium He(g) , le dioxygène $\text{O}_2\text{(g)}$

b. Mélanges

Un mélange est composé d'au moins deux espèces chimiques. La composition d'un mélange est donnée par le pourcentage massique ou volumique de chaque espèce dans le mélange.

Exemple : le pourcentage massique de cuivre Cu(s) dans une pièce de 10 centimes d'euros de masse $m = 4,14 \text{ g}$, est de 89 %. Quelle masse de cuivre contient-elle ?

- Dans un mélange homogène on ne distingue aucun constituant à l'œil nu.
ex : une solution non saturée est un mélange homogène, l'air est un mélange homogène de plusieurs gaz ...
- Dans un mélange hétérogène on distingue au moins 2 constituants à l'œil nu.
ex : eau et huile, eau et cuivre, une solution saturée ...

2. Identification d'espèces chimiques

a. par des tests physiques

Chaque espèce chimique a son propre ensemble de caractéristiques physiques permettant de l'identifier.

→ la masse volumique (Voir TP 1 - Partie 1)

La masse volumique d'une espèce chimique est égale au quotient de la masse de l'espèce par son volume :

$$\rho = \frac{m}{V}$$

avec m en grammes

V en litre

ρ en g L^{-1}

La masse volumique de l'eau est égale à $1\,000 \text{ g L}^{-1}$. Il suffit donc de mesurer la masse et le volume d'une espèce chimique pour en déterminer la masse volumique et pouvoir l'identifier.

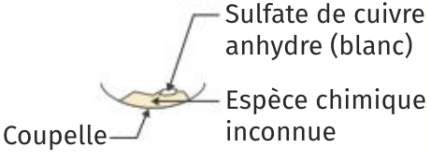
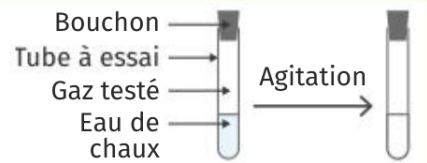
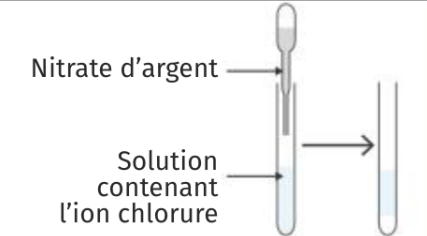
→ la température de changement d'état

Le changement d'état d'un corps pur se fait à température constante pour une pression donnée. Pour identifier une espèce on peut mesurer sa température de fusion θ_f pour un solide ou sa température d'ébullition θ_{eb} avec un thermomètre.

b. par des tests chimiques (Voir TP 1 - Partie 2)

Le test chimique est une expérience dont le résultat (changement de couleur, précipité ...) permet de mettre en évidence la présence de certaines espèces chimiques (molécules ou ions en solution aqueuse).

Exemples de tests chimiques

Exespèce chimique à identifier	Test	Schéma de l'expérience	Résultat positif
Eau (liquide)	Sulfate de cuivre anhydre (solide blanc)		Le sulfate de cuivre anhydre devient bleu.
Dioxyde de carbone	Eau de chaux		L'eau de chaux se trouble.
Ions chlorure	Solution de nitrate d'argent		Il se forme un précipité blanc.

c. Par chromatographie sur couche mince

La chromatographie sur couche mince permet d'identifier certaines espèces chimiques d'un mélange homogène. Elle se base sur la différence d'affinité des espèces chimiques entre deux phases : une phase mobile (éluant) et une phase fixe (support).

L'identification des espèces chimiques se fait par comparaison avec des espèces pures servant de référence.

